

Inhalt

Kapitel 3: Grenzwerte und Stetigkeit

3.1 Grenzwerte

3.2 Stetigkeit

Typische Fragestellungen in der Grenzwertbetrachtung

Gegeben sei die Funktion f (bspw. Konsum- oder Kostenfunktion,...)

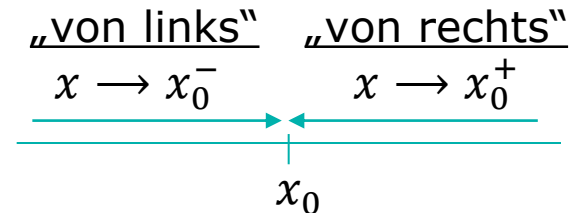
- 1) Wie verhält sich die Funktion f , d.h. der Funktionswert $f(x)$, wenn sich der Wert von x auf einen gegebenen Wert x_0 zubewegt?

Notationen:

$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ ("rechtseitiger Grenzwert")

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ ("linksseitiger Grenzwert")

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ (Annäherung „von beiden Seiten“)



- 2) Wie verhält sich die Funktion f , d.h. der Funktionswert $f(x)$, für sehr große Werte von x ?

Notation: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

Einführendes Beispiel Konsumfunktion Butterverbrauch (1/3)

Angenommen der monatliche Butterverbrauch B [in €/Monat] in Abhängigkeit des Monatseinkommen y [in €/Monat] sei gegeben durch:

$$B(y) = 60 \cdot e^{-\frac{1500}{y}}, y > 0$$

- Wie lautet der Butterverbrauch falls kein Einkommen zur Verfügung steht?
- Wie lautet der Butterverbrauch bei unbeschränktem Einkommen (=Sättigungswert)

Einführendes Beispiel Konsumfunktion Butterverbrauch (2/3)

Butterverbrauch falls kein Einkommen zur Verfügung steht:

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} B(y) = \lim_{y \rightarrow 0^+} 60 \cdot e^{-\frac{1500}{y}}$$

Was passiert mit $-\frac{1500}{y}$ für $y \rightarrow 0^+$?

Setze zunächst kleine, positive Werte für y ein:

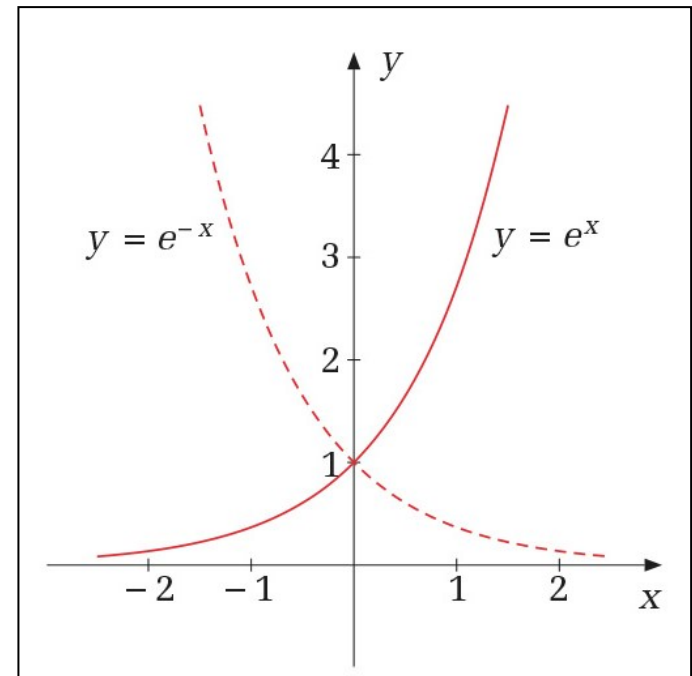
$$y = 0,001 \quad \Rightarrow \quad -\frac{1500}{0,001} = -1.500.000$$

$$y = 0,000\,001 \quad \Rightarrow \quad -\frac{1500}{0,000\,001} = -1.500.000.000$$

und damit $-\frac{1500}{y} = -\infty$ für $y \rightarrow 0^+$

$$\text{also } \lim_{y \rightarrow 0^+} 60 \cdot e^{-\frac{1500}{y}} = 60 \cdot e^{-\infty} = 0$$

Falls kein Einkommen zur Verfügung steht,
beträgt der Butterkonsum (ebenfalls) 0€/Monat



Einführendes Beispiel Konsumfunktion Butterverbrauch (3/3)

Butterverbrauch bei unbeschränktem Einkommen (=Sättigungswert)

$$\lim_{y \rightarrow \infty} B(y) = \lim_{y \rightarrow \infty} 60 \cdot e^{-\frac{1500}{y}}$$

Was passiert mit $-\frac{1500}{y}$ für $y \rightarrow \infty$?

Setze hierfür zunächst sehr große, positive Werte für y ein:

$$y = 1.000.000 \quad \Rightarrow \quad -\frac{1500}{1.000.000} = -0,000 \, 15$$

$$y = 1.000.000.000 \quad \Rightarrow \quad -\frac{1500}{1.000.000.000} = -0,000 \, 000 \, 15$$

und damit $-\frac{1500}{y} = 0$ für $y \rightarrow \infty$

$$\text{also } \lim_{y \rightarrow \infty} 60 \cdot e^{-\frac{1500}{y}} = 60 \cdot e^0 = 60 \cdot 1 = 60$$

Falls unbeschränkt (Monats-)Einkommen zur Verfügung steht, beträgt der Butterkonsum umgerechnet also 60€/Monat.

Weitere Beispiele (1/3)

Berechnen Sie folgende Grenzwerte durch Einsetzen

a) $\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 + 5x)$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 + 3x - 18}{x - 2}$

Weitere Beispiele (2/3)

Weitere Beispiele (3/3)

Grenzwerte, die nicht existieren

Gegeben sei die Funktion f . Der Grenzwert an der Stelle x_0 existiert nicht, falls

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

Beispiel nicht existente Grenzwerte (1/2)

Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = \frac{1}{x}, x \neq 0$$

Bestimmen Sie den Grenzwert von f an der Stelle $x_0 = 0$, d.h. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$.

Auch hier zunächst durch Ausprobieren:

$$x \rightarrow 0^-: \quad \text{wähle } x = -0,000\,000\,1 \quad \Rightarrow f(x) = -10.000.000$$

$$x \rightarrow 0^+: \quad \text{wähle } x = 0,000\,000\,1 \quad \Rightarrow f(x) = 10.000.000$$

und somit

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \text{ sowie}$$

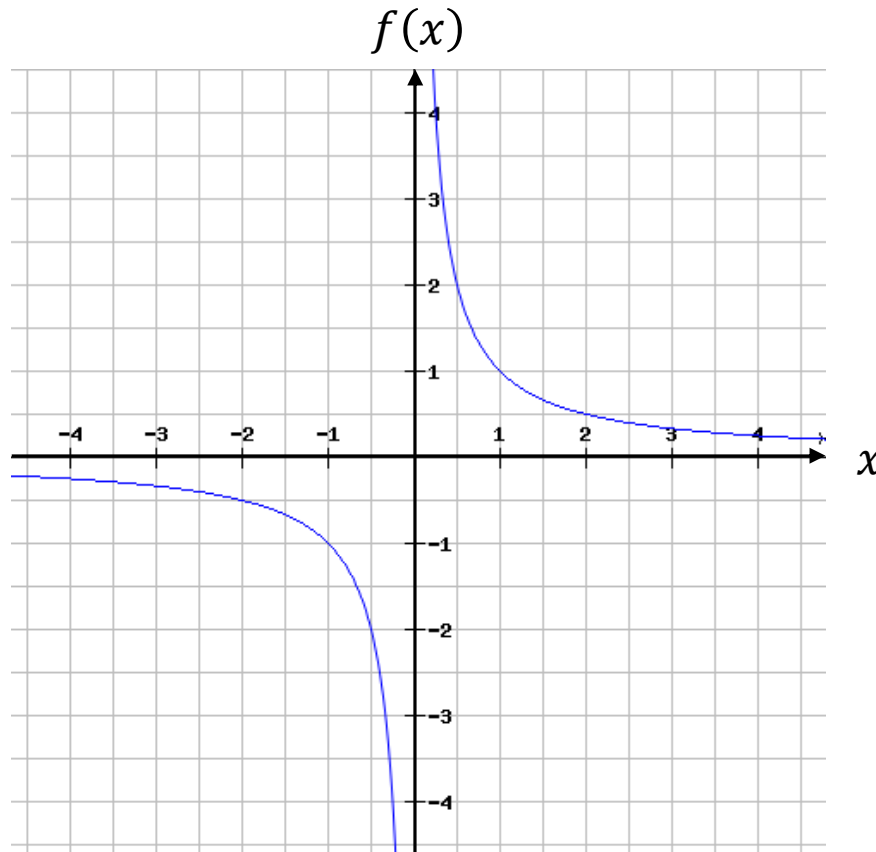
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

Anwendungsbeispiele:

- 1) Berechnung der stückfixen Kosten $k_f(x) = \frac{K_f}{x}$ (bspw. $\frac{1.200}{x}$)
- 2) Berechnung des Exponenten im Beispiel des Butterverbrauchs

Beispiel nicht existente Grenzwerte (2/2)

Skizze von $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$



- $f(x)$ hat bei $x_0 = 0$ eine „Unendlichkeitsstelle“ oder auch einen „Pol“.
- Die y -Achse ($x = 0$) ist eine sogenannte senkrechte Asymptote.

Weitere Beispiele zur Grenzwertberechnung (1/3)

Berechnen Sie folgende Grenzwerte

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^7 - 4x^3 + 16}{2x^2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^3 + 4x^2}{2x^2}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^4 + 4x^3}{2x^2}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5x^3 + 4x^2}{2x^5 - 8x^3}$$

Tipp für rationale Funktionen bei $\lim_{x \rightarrow 0}$ mit " $\frac{0}{0}$ ": Jeweils kleinste Potenz im Zähler und Nenner ausklammern, dann kürzen

Weitere Beispiele zur Grenzwertberechnung (2/3)

Weitere Beispiele zur Grenzwertberechnung (3/3)

Grenzwerte im Unendlichen

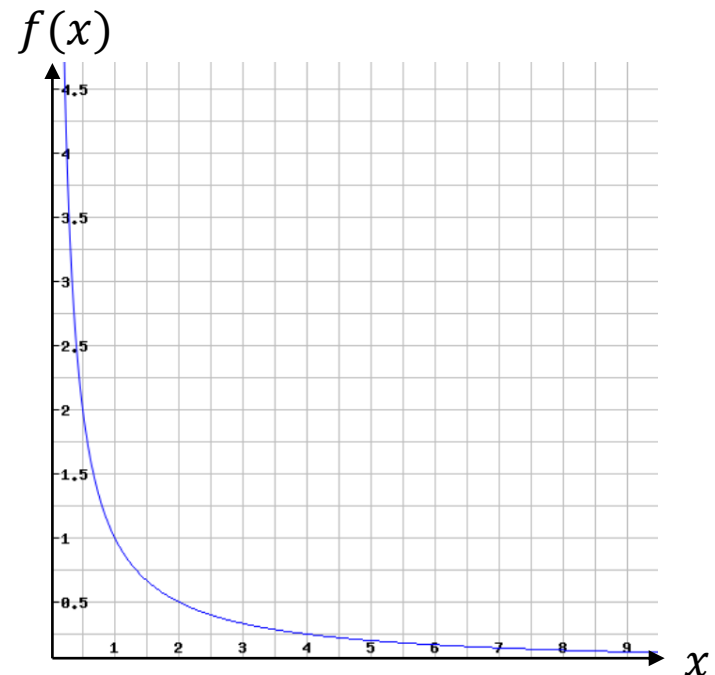
Wie verhält sich die Funktion f , d.h. der Funktionswert $f(x)$, für sehr große Werte von x ?

Beispiel

Gegeben sei wieder $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$. Was passiert für große Werte von x ?

Gesucht also: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = \frac{1}{\infty} = 0$

Die Gerade $f(x) = 0$ (x-Achse) ist horizontale Asymptote von $f(x) = \frac{1}{x}$ für $x \rightarrow \infty$.



Beispiele für Grenzwerte im Unendlichen (1/4)

Gegeben ist die Kostenfunktion $K(x) = 1,8x + 1.200$.

Bestimmen Sie das Gesamtkosten, Stückkosten, stückvariablen Kosten und stückfixen Kosten für $x \rightarrow \infty$.

Beispiele für Grenzwerte im Unendlichen (2/4)

Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte

i. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2$

v. $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-\frac{5}{x}}$

ii. $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x$

vi. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + x - 1}{x^2 + 1}$

iii. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2}$

vii. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^3 + 4}{3x^2 + 2}$

iv. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3e^{-x} + 2}{8 + x^{-4}}$

viii. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^{99} + 5}{3x^{100} + 2}$

Tipp für rationalen Funktionen bei $\lim_{x \rightarrow \infty}$ mit " $\frac{\infty}{\infty}$ ": Jeweils größte Potenz im Zähler und Nenner ausklammern, dann kürzen

Beispiele für Grenzwerte im Unendlichen (3/4)

Beispiele für Grenzwerte im Unendlichen (4/4)

Motivation Regel von l'Hospital

Die Regel von l'Hospital findet Anwendung, falls Zähler und Nenner einer Funktion in der Grenzwertbetrachtung beide gegen „ ∞ “ oder beide gegen „0“ streben, d.h. für Grenzwerte vom Typ „ $\frac{\infty}{\infty}$ “ und „ $\frac{0}{0}$ “.

Intuition:

Falls sowohl Zähler als auch Nenner in der Grenzwertbetrachtung gegen „ ∞ “ oder „0“ streben, dann ist die Geschwindigkeit (d.h. die Ableitung) ausschlaggebend, mit der dies geschieht („Konvergenzgeschwindigkeit“)

Beispiel: $f(x) = \frac{3x^2}{5x+5} = \frac{g(x)}{h(x)}$

x	10	100	1.000	10.000
$g(x) = 3x^2$	300	30.000	3.000.000	300.000.000
$h(x) = 5x + 5$	55	505	5.005	50.005
$g(x)/h(x)$	5,5	59,4	599,4	5.999,4
Delta $g(x)$		29.700	2.970.000	297.000.000
Delta $h(x)$		450	4.500	45.000

Regel von l'Hospital

Sei $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ mit $x_0 \in \mathbb{R}$ oder $x_0 = \pm\infty$.

falls:

$g(x) \rightarrow 0$ und $h(x) \rightarrow 0$ für $x \rightarrow x_0$ **oder**

$g(x) \rightarrow \pm\infty$ und $h(x) \rightarrow \pm\infty$ für $x \rightarrow x_0$ **und**

$h'(x_0) \neq 0$, dann gilt:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{h(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g'(x)}{h'(x)}$$

Die Regel von l'Hospital ist iterativ anwendbar, d.h. sollte wieder

$g'(x_0) = h'(x_0) = 0$ bzw. $g'(x_0) = h'(x_0) = \pm\infty$ für $x \rightarrow x_0$

($x_0 \in \mathbb{R}$ oder $x_0 = \pm\infty$) sein, so gilt

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{h(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g'(x)}{h'(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g''(x)}{h''(x)} = \dots \quad (h''(x_0) \neq 0)$$

Anwendungsbeispiele für die Regel von l'Hospital (1/2)

Berechnen Sie die Grenzwerte der folgenden Funktionen (unter Anwendung der Regel von l'Hospital):

i. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$

ii. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 + 3x - 18}{x - 2}$

iii. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^3}$

iv. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x + 4}{3x^2 + 2}$

v. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^{99} + 5}{3x^{100} + 2}$

Anwendungsbeispiele für die Regel von l'Hospital (2/2)

Inhalt

Kapitel 3: Grenzwerte und Stetigkeit

3.2 Grenzwerte

3.2 Stetigkeit

Definition stetig an der Stelle x_0

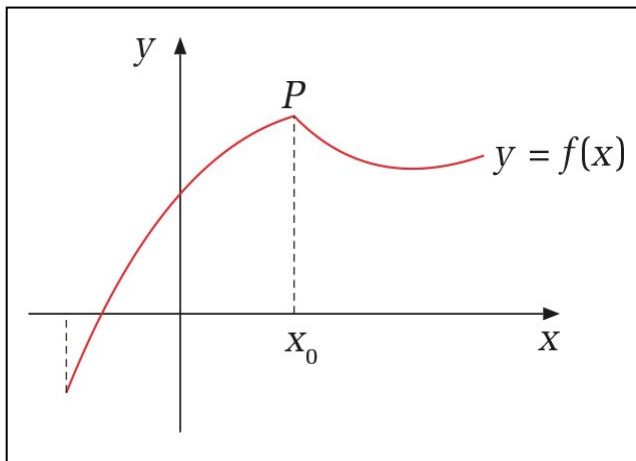
Eine Funktion f heißt stetig an der Stelle x_0 , falls

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

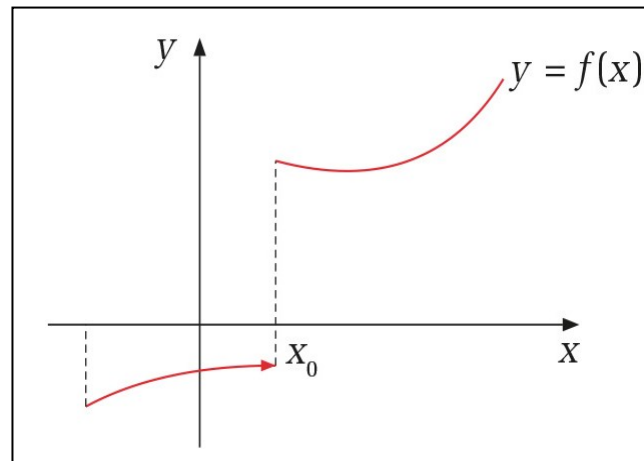
$$\text{d.h. falls } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

Eine Funktion f heißt stetig falls sie für alle $x \in D_f$ stetig ist.

Mit anderen Worten: Eine Funktion f ist stetig, falls der Graph der Funktion in einem durchgezeichnet werden kann.



stetige Funktion

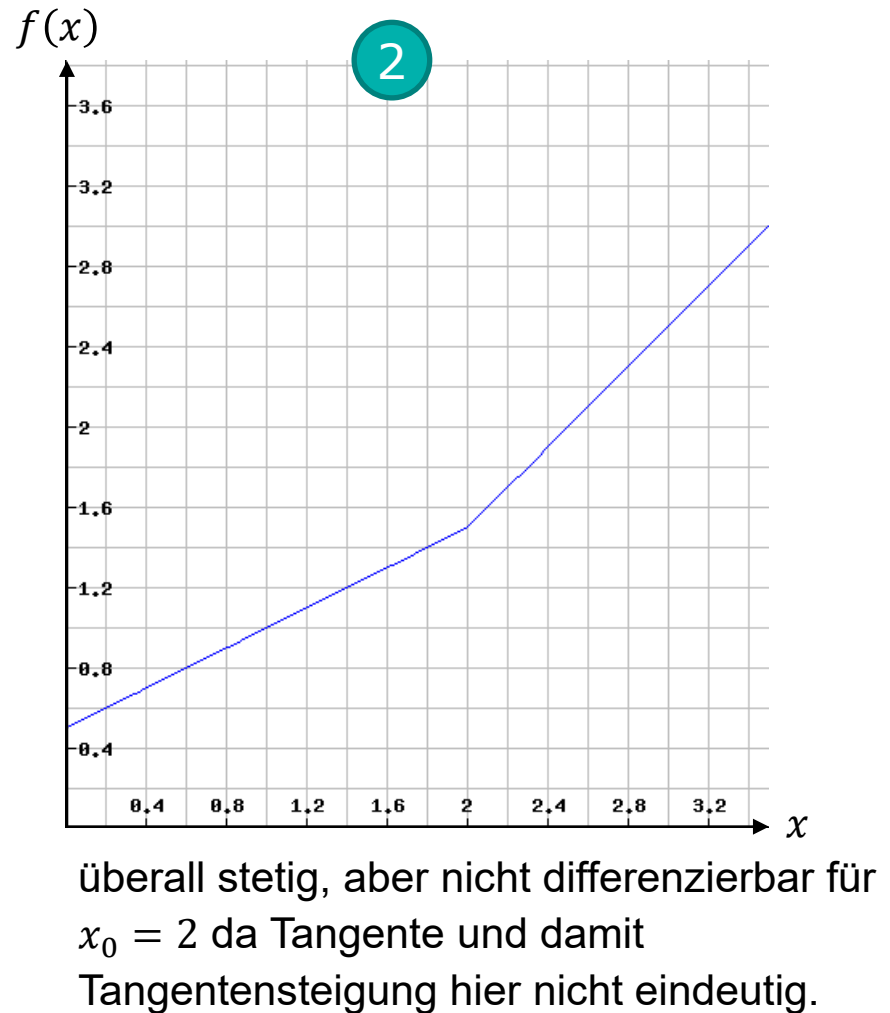
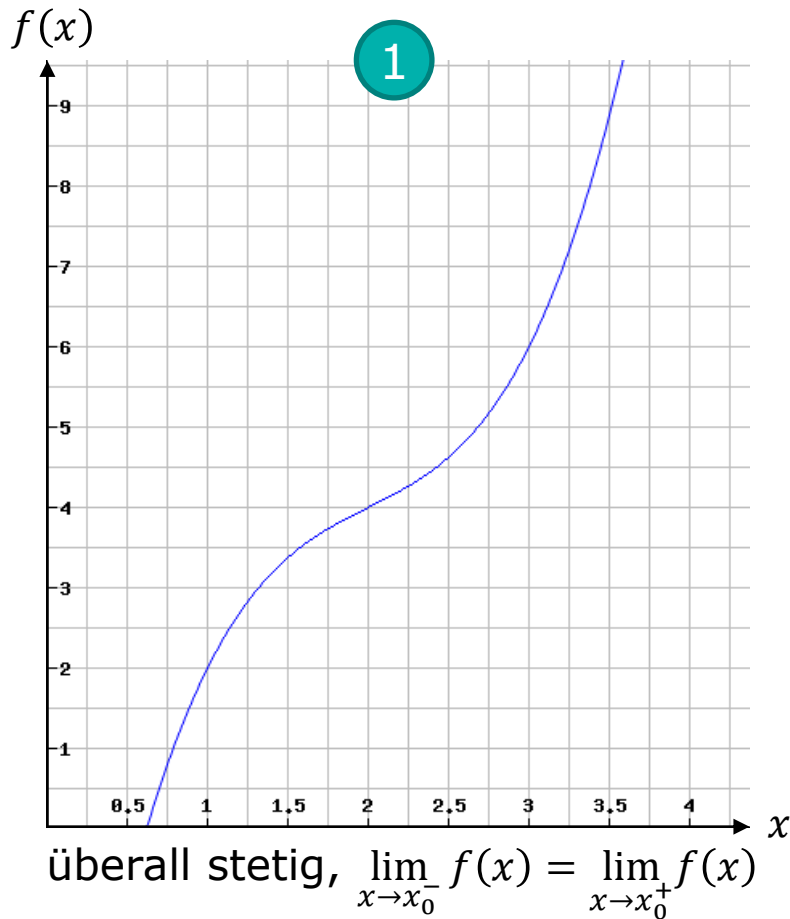


unstetige Funktion in x_0

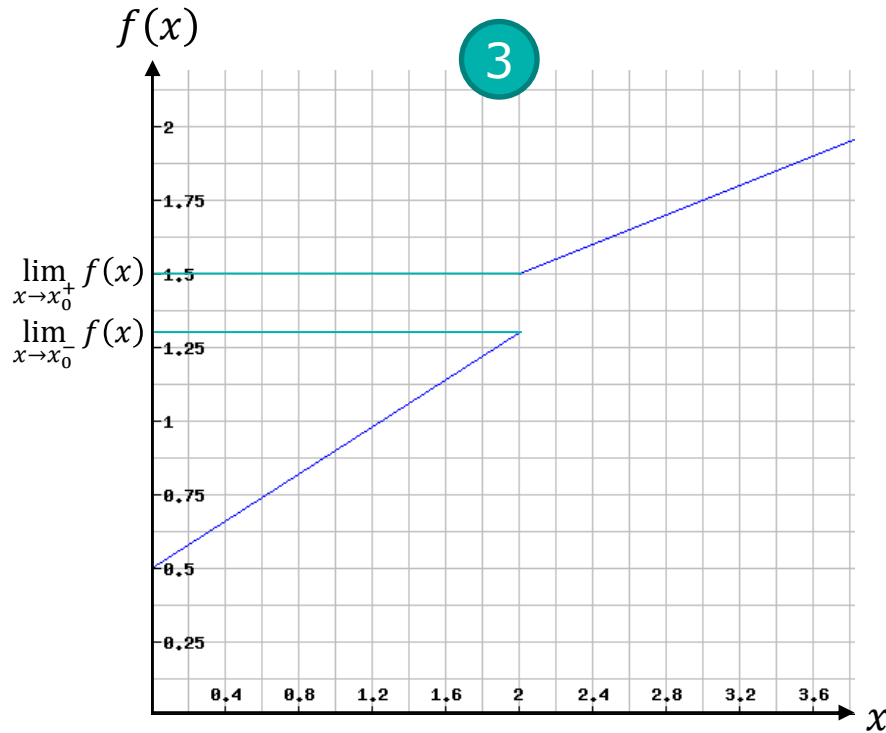
Wirtschaftliche Bedeutung der Stetigkeit

- Analyse von Veränderungen im Zeitverlauf: Kontinuität impliziert eher allmähliche als plötzliche Veränderungen, z. B. ist die Körpertemperatur eines Menschen im Laufe der Zeit eine kontinuierliche, d.h. stetige Funktion
- Beispiel, wie Unstetigkeit (plötzliche Sprünge) in Preisfunktionen entstehen kann:
 - Gewährung oder Abschaffung von Subventionen wie Tankrabatt
 - Technologischer Fortschritt
 - Markteintritt eines Wettbewerbers

Beispiele für Stetigkeit (1/2):



Beispiele für Stetigkeit (2/2):



nicht stetig in $x = 2$, da

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$

Differenzierbarkeit versus Stetigkeit:

1. Stetigkeit als Voraussetzung der Differenzierbarkeit:
Eine Funktion f muss im Punkt x_0 stetig sein um in x_0 differenzierbar zu sein.

Begründung:

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ existiert nur, falls

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} f(x_0 + \Delta x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0)$ und
somit f stetig in x_0 .

ABER:

2. Nicht jede stetige Funktion ist differenzierbar.

Beispiel einer stetigen, nicht differenzierbaren Funktion

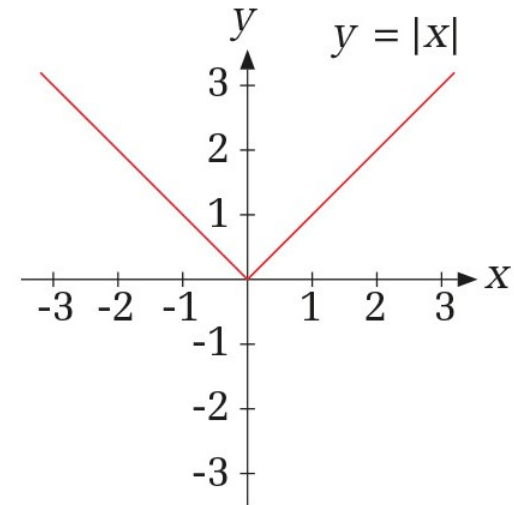
Zeigen Sie, dass die Funktion $f(x) = |x|$ („Betragsfunktion“), stetig aber nicht differenzierbar in $x_0 = 0$ ist.

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{für } x \geq 0 \\ -x & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

Stetigkeit:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 = f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -x = 0 \Rightarrow f \text{ stetig in } x_0 = 0$$



Differenzierbarkeit:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1 \Rightarrow f \text{ nicht differenzierbar in } x_0 = 0$$

Beispiel Einkommensteuer (1/5)

Angenommen die Funktion t beschreibt die zu zahlenden Steuern in EUR in Abhängigkeit des Einkommens x ebenfalls in EUR.

Für ein Einkommen bis 20.000 EUR beträgt der Steuersatz 25%. Für jeden weiteren EUR an Einkommen beträgt der Steuersatz 50%.

1. Bestimmen Sie $t(x)$
2. Ist die Funktion t überall stetig?
3. Ist die Funktion t überall differenzierbar?
4. Ist die Grenzsteuerfunktion t' stetig?

Beispiel Einkommensteuer (2/5)

1. Bestimmen Sie $t(x)$

Beispiel Einkommensteuer (3/5)

2. Stetigkeit der Funktion t

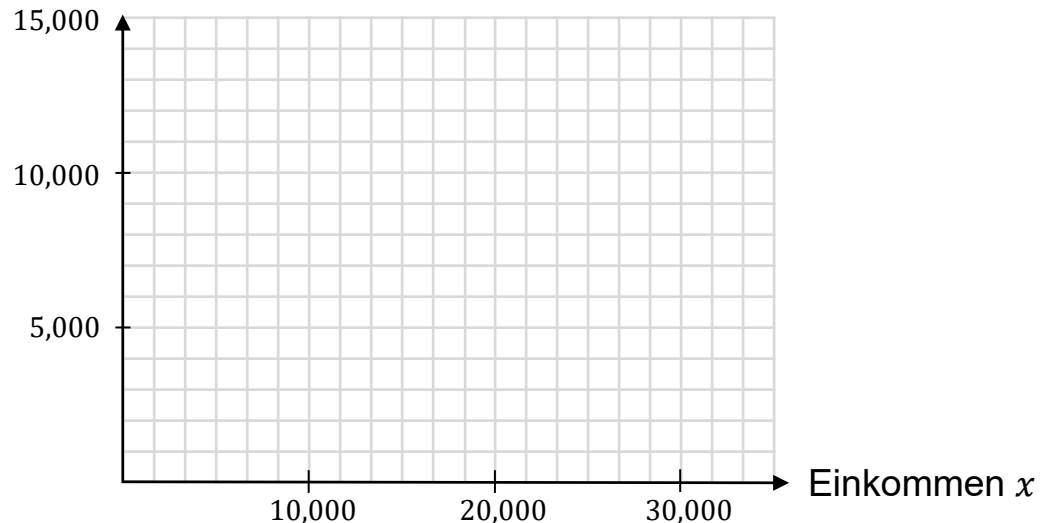
Für $x < 20.000$ sowie $x > 20.000$ ist Stetigkeit gegeben, da

$$\lim_{x \rightarrow x_0} t(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} 0,25 \cdot x = 0,25x_0 = t(x_0) \text{ für } x_0 < 20.000 \text{ und}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} t(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} 0,5 \cdot x - 5.000 = 0,5x_0 - 5.000 = t(x_0) \text{ für } x_0 > 20.000.$$

Was ist für $x_0 = 20.000$?

Einkommens-
steuer t



Beispiel Einkommensteuer (4/5)

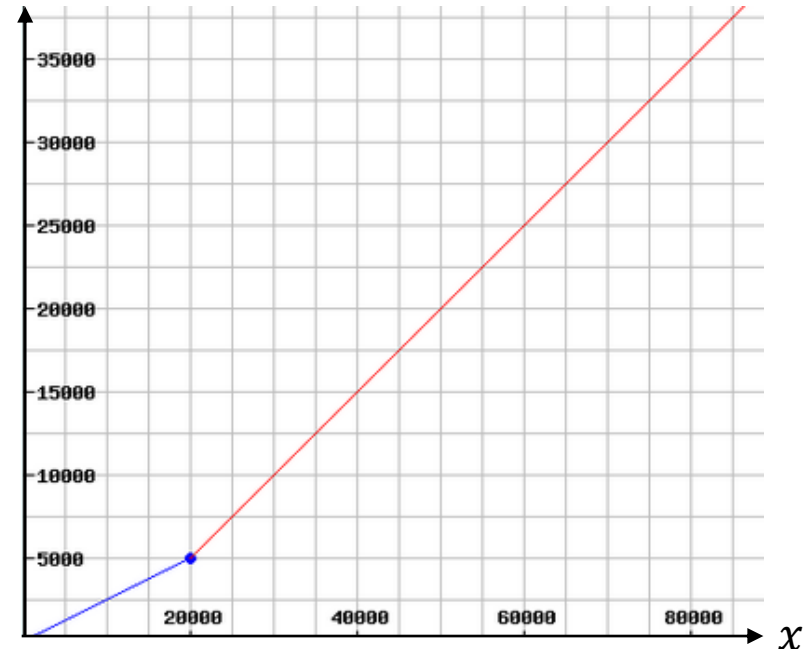
3. Differenzierbarkeit der Funktion t

Für $x_0 < 20.000$ sowie $x_0 > 20.000$ ist Differenzierbarkeit gegeben, da

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{t(x_0 + \Delta x) - t(x_0)}{\Delta x} = 0,25 \text{ für } x_0 < 20.000$$

$$\text{bzw. } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{t(x_0 + \Delta x) - t(x_0)}{\Delta x} = 0,5 \text{ für } x_0 > 20.000$$

Was ist für $x_0 = 20.000$?



Beispiel Einkommensteuer (5/5)

4. Stetigkeit der Grenzsteuerfunktion t'

$$t'(x) = \begin{cases} 0,25 & \text{für } 0 < x < 20.000 \\ 0,5 & \text{für } x > 20.000 \end{cases}$$

- für $x < 20.000$ sowie $x > 20.000$ stetig
- unstetig für $x = 20.000$ da

$$\lim_{x \rightarrow 20.000^-} t'(x) = 0,25 \text{ ungleich}$$

$$\lim_{x \rightarrow 20.000^+} t'(x) = 0,5.$$

Zudem ist t' für $x = 20.000$ nicht definiert.

